西北农林科技大学

2005～2006 第一学期《大学物理》农科考试试卷(A)

题号	一	二	三	四	总分	总 分人	复 核人
分数							

阅卷人	
得 分	

一、判断题（正确的在括号中画 “∨”，错误的画“×”，1’×10＝10 分）

1. 自然界物质之间只存在四种相互作用：电场力相互作用、磁场力相互作用、重力相互作用、作用力与反作用力相互作用。……（ ）
2. 理想流体作定常流动时，所有流体质量元的流速都相等的。……（ ）
3. 液体的表面张力发生在液体表面层内且是表面层内分子相互作用的结果。……（ ）
4. 当理想气体的状态改变时，内能一定跟着发生改变。……（ ）
5. 理想气体中，讨论速率分布时用最概然速率；计算分子运动的平均距离时用平均速率。……（ ）
6. 温度是个统计平均量，说单个分子的温度是没有意义的。……（ ）
7. 简谐振动中，位移随时间的变化周期是振动动能随时间变化周期的两倍。……（ ）
8. 孤立系统经历绝热过程（dQ＝0）其熵变一定为零。……（ ）
9. 在单缝衍射中，若将缝在近轴附近做上下移动，则观察屏上的衍射图样也会相应的上下移动。……（ ）
10. 自然光射入各向异性晶体时一定会发生双折射现象。……（ ）

阅卷人	
得 分	

二、单项选择题（2’×10＝20 分）

1. 有关毛细现象产生的原因，下列说法正确的是（ ）

A. 毛细现象是由于液体黏滞性引起的；

B. 毛细现象是由于润湿与不润湿引起的；

C. 毛细现象是由于液体表面张力引起的；

D. 毛细现象是由于表面张力及润湿与不润湿共同引起的。

2. 两个大、小不同的肥皂泡用玻璃管相连，下列说法正确的是 （ ）

A. 大泡内压强大于小泡内压强； B. 相通后，大泡越来越大，小泡越来越小；

C. 相通后，大泡与小泡保持原大小不变； D. 相通后，大泡逐渐减小，小泡逐渐增大；

3. 下列表述正确的是 （ ）

A. 考虑到热量 Q 和功 A 都是过程量，因此对于任何变化过程，系统所吸收的热量和外界对系统做功的总和，不仅与系统始、末状态有关，而且与具体过程有关；

B. 热量可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体；

C. 对于孤立系统来讲，自发过程总是按系统熵值增加的方向进行；

D. 热机效率的一般表达式为 $\eta=1-Q_2/Q_1=1-T_2/T_1$；

4. $f(v)$ 为速率分布函数，则速率在 0～v_p 间的分子平均速率表达式为 （ ）

A. $\bar{v}=\frac{\int_0^{\infty} vf(v)\mathrm{d}v}{\int_0^{\infty} f(v)\mathrm{d}v}$；　　B. $\bar{v}=\int_0^{\infty} f(v)\mathrm{d}v$；

C. $\bar{v}=\int_0^{\infty} vf(v)\mathrm{d}v$；　　D. $\bar{v}=\frac{1}{2}v$；

5. 将两个振动方向、振幅、周期均相同的简谐振动合成后，若合振动和分振动的振幅相同，则这两个分振动的相位差为　　（　）

A. $\pi/6$；　B. $\pi/3$；　C. $2\pi/3$；　D. $\pi/2$；

6. 两个容器分别装有氮气和二氧化碳，它们的温度相同，则　　（　）

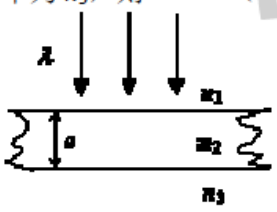
A. 内能必然相等；

B. 分子的平均速率必然相等；

C. 分子的最概然速率必然相等；

D. 分子的平均平动动能必然相等；

7. 如图所示，一平行膜的折射率为 n_2，其上方空间的折射率为 n_1，其下方空间的折射率为 n_3，则　　（　）



单选题 7

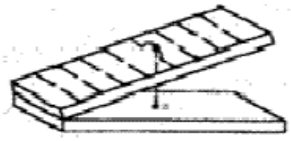
A. 若 $n_1<n_2<n_3$，满足 $2n_2e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$ 的条件，反射光增强；

B. 若 $n_1>n_2>n_3$，满足 $2n_2e=k\lambda$ 的条件，反射光消失；

C. 若 $n_1>n_2<n_3$，满足 $2n_2e=k\lambda$ 的条件，反射光增强；

D. 若 $n_1<n_2>n_3$，满足 $2n_2e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$ 的条件，反射光增强；

8. 根据空气劈尖等厚干涉原理，可检测工件的平整度，如图所示，判断工件 a 处是　　（　）



单选题 8

A. 凹下；　　B. 凸起；

C. 平整；　　D. 无法判断；

9. 自然光以 $\pi/3$ 的入射角照射到一透明介质表面，反射光为线偏振光，则　（　）

A. 折射光为线偏振光，折射角为 $\pi/6$；

B. 折射光为部分偏振光，折射角为 $\pi/6$；

C. 折射光为线偏振光，折射角不能确定；

D. 折射光为部分偏振光，折射角不能确定；

10. 一束自然光和线偏振光的混合光，垂直通过一偏振片；当偏振片以光线为轴旋转一周时，发现其最大光强为最小光强的 2 倍。那么入射光束中的自然光与线偏振光的光强比值为 （ ）

A. 2:1； B 1:2；

C. 1:3； D. 3:1；

阅卷人	
得 分	

三、填空题（2’ ×10＝20 分）

1. ____ 和_____是物质存在的两种基本形式。

2. 一水平收缩管内理想流体作定常流动，粗处流速为 1 m • s^{-1}，内直径为 2cm，细处内直径 1 cm，则细处流速为_____m • s^{-1}，体积流量为____m^3 • s^{-1}。

3. 半径为 r 的毛细管插入表面张力系数为 a，密度为 ρ 的水中，若水完全润湿该毛细管，则管内、外的水面高度差为_____；

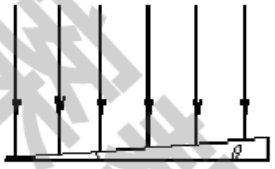
4. 半径为 R，表面张力系数为 a 的肥皂泡内空气的计示压强为____，肥皂膜内液体的压强为_____（设大气压强为 P_0）。

5. 说明下列各项的物理意义：

$\frac{i}{2}RT$ _____；

$\int_{V_1}^{V_2} p\,dV$ _____。

6. 一薄膜劈尖的折射率为 1.5，劈尖顶角为 2×10^{-5}rad，若用 570nm 的光垂直入射该劈尖，则相邻两条干涉明纹间的距离为_____m。



填空题 6

7. 热力学第一定律的实质是_____；

热力学第二定律的实质是_____。

8. 物体的振动方程为 $x=-1\times10^{-2}\cos\left(8\pi t-\frac{\pi}{3}\right)$ m，则该振动的频率 n 为____Hz，振动速度的最大值 v_m 为____m • s^{-1}。

9. 用一可逆卡诺制冷机从 7℃的热源中提取约 100 J 的热量传向 27℃的热源，需要做功_____J。

10. 在空气中进行杨氏双缝干涉实验中，用波长为 589.3 nm 光垂直入射双缝，屏与双缝的距离 D=600 mm，双缝间距 d =1.0 mm，则相邻暗纹间距为_____m。

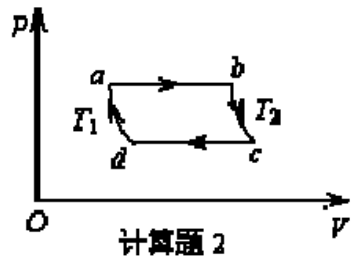
四、计算题（10’ ×5＝50 分）

阅卷人	
得 分	

1. 从一水平管中排水的流量 $0.004m^3 \cdot s^{-1}$。管的横截面积为 $0.01m^2$ 处的绝对压强是 12×10^5Pa。问管的横截面积应缩为多少时，才能使压强减少为 1.0×10^5Pa?

阅卷人	
得 分	

2. 1 摩尔 N_2 经历如图所示的循环过程 *abcda*，其中 *ab*、*cd* 为等压过程，*bc*、*da* 为等温过程，已知 $T_1 = 200$K，$T_2 = 300$K，$p_a=2\times1.013\times10^5$Pa，$p_d=1.013\times10^5$Pa。求该循环过程的效率。



计算题 2

大学答案帮手

阅卷人	
得 分	

3. 一波源沿 y 轴方向作简谐振动，已知振幅为 0.02m，周期为 0.01s。以该波源经平衡位置向 y 轴负方向运动时作为计时起点，求：(1) 该波源的振动方程；(2) 若该振动以 $5\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速度沿 x 轴负方向传播，计算该列波的波动方程。

阅卷人	
得 分	

4. 已知单缝宽度 $a=1.0\times10^{-4}\text{m}$，透镜焦距 $f=0.5\text{m}$，用 $\lambda_1=400\text{nm}$ 和 $\lambda_2=700\text{nm}$ 的单色平行光分别垂直照射，求这两种光的第一级明条纹离屏中心的距离以及这两条明条纹之间的距离。

大学答案帮手

阅卷人	
得 分	

5. 一油轮漏出的油(n_1 =1.20)污染了某海域，在海水(n_2 =1.30)表面形成一层薄薄的油污。油层厚度为 e = 460nm 试问在可见光范围内(l = 400～760nm）：(1)飞行员从上往下观察哪些波长的光增强？(2) 潜水员从下往上观察哪些波长的光增强？

大学答案帮手

西北农林科技大学

2005～2006 第一学期《大学物理》农科考试(A)卷答案

一、判断题

1、× 2、× 3、√ 4、× 5、√

6、√ 7、√ 8、× 9、× 10、×

二、单选题

1、D 2、B 3、C 4、A 5、C

6、D 7、D 8、B 9、B 10、A

三、填空题

1、 实物 ； 场

2、 4 ； 3.14×10^{-4} （$p\times\times10^{-4}$） ；

3、 $\frac{2\pi r}{vT}$ ；

4、 $\frac{4\pi r}{T}$ ； $p_0+\frac{2\pi r}{T}$ ；

5、 分子自由度为 i 的 1mol 理想气体的内能 ；

理想气体在平衡状态下，速率在 v_1～v_2 区间内的分子数 ；

6、 9.5×10^{-3} ；

7、 能量的转化与守恒 ； 一切宏观的热力学过程都是不可逆的 ；

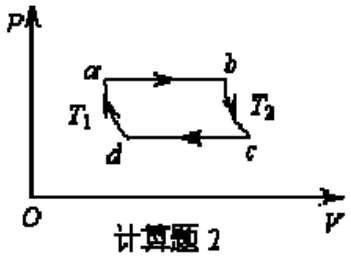
8、 4 ； 2.512×10^{-1} （$8p\times\times10^{-2}$） ；

9、 7.14 ；

10、 3.5358×10^{-4} ；

四、计算题

1、解：由连续性原理得 $Q=Sv=0.004\ m^3\cdot s^{-1}$



计算题 2

则 $v_1=\frac{Q}{S_1}=\frac{0.004}{0.001}=4\ m\cdot s^{-1}$

由伯努利方程得 $p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2$

所以 $v_2=\sqrt{\dfrac{p_1-p_2+\frac{1}{2}\rho v_1^2}{\frac{1}{2}\rho}}=46.9\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$

因此 $S_2=\dfrac{Q}{v_2}=8.53\times10^{-4}\ \mathrm{m^2}$

2、解：由于 N_2 是双原子分子，所以

$C_V=\dfrac{5}{2}R$；　$C_p=\dfrac{7}{2}R$；

由题已知条件、各过程的过程特点得：

$T_a=T_d=T_1=200\mathrm{K}$，　$T_b=T_c=T_2=300\mathrm{K}$；

$p_b=p_a=2\times1.013\times10^5\mathrm{Pa}$，　$p_c=p_d=1.013\times10^5\mathrm{Pa}$；

ab 为等压过程，所以 $Q_{ab}=\nu C_p(T_b-T_a)=\dfrac{7}{2}R(300-200)=350R$；

bc 为等温过程，所以 $Q_{bc}=\nu RT_2\ln\dfrac{p_b}{p_c}=300R\ln2$；

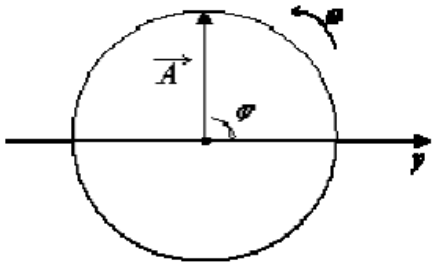
cd 为等压过程，所以 $Q_{cd}=\nu C_p(T_d-T_c)=\dfrac{7}{2}R(200-300)=-350R$；

da 为等温过程，所以 $Q_{da}=\nu RT_1\ln\dfrac{p_d}{p_a}=-200R\ln2$；

则对于整个循环过程，总的吸热大小为：$Q_1=Q_{ab}+Q_{bc}=350R+300R\ln2$；

总的放热大小为：$Q_2=|Q_{cd}|+|Q_{da}|=350R+200R\ln2$；

所以该循环的循环效率为：$\eta=1-\dfrac{Q_2}{Q_1}=1-\dfrac{350R+200R\ln2}{350R+300R\ln2}=1-0.876=12.4\%$

3、 

解：(1) 由题已知得：$A=0.02\mathrm{m}$，$T=0.01\mathrm{s}$；

则角频率为 $\omega=\dfrac{2\pi}{T}=200\pi\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}$；

由旋转矢量法，可判断出该简谐振动的初

相位为 $\varphi=-\frac{\pi}{2}$；

由简谐振动的标准形式 $y=A\cos(\omega t+\varphi)$

可得该波源得振动方程为：$y=0.02\cos\left(200\pi t+\frac{\pi}{2}\right)$ m

(2) 波沿着 x 轴负方向传播，波速为 $u=5\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$，则该列波的波动方程为：

$$y=0.02\cos\left[200\pi\left(t+\frac{x}{5}\right)+\frac{\pi}{2}\right]\ \mathrm{m}$$

4、解：对于单缝衍射，产生明纹的条件：$a\sin\theta=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$，$k=\pm1,\pm2,\pm3\cdots$；

当 $k=1$ 时，为第一级明纹，q 很小，有 $\sin\theta\approx\tan\theta\approx\theta$

此时，第一级明纹到屏中心的距离为：$x=f\cdot\tan\theta\approx f\cdot\sin\theta=\frac{3\lambda}{2a}f$

当 l_1= 400nm 时，$x_1=3\times10^{-3}$ m；
当 l_2= 700nm 时，$x_2=5.25\times10^{-3}$ m；
两条明条纹之间的距离为$\triangle x=x_1-x_2=2.25\times10^{-3}$ m

5、解：(1) 飞行员从上往下看时，观察到的是反射光加强的情况，两反射光均有“半波损失”，则反射光干涉加强的条件为：

$$\Delta=2n_1e=k\lambda \qquad k=0,1,2,3\cdots$$

将 n_1 =1.20，e = 460 nm 代入得
当 k = 1 时，l = 1104 nm；
当 k = 2 时，l = 552 nm；
当 k = 3 时，l = 368 nm；
……
所以，飞行员观察到波长为 552 nm 的光增强。

(2) 潜水员从下往上看时，观察到的是透射光加强的情况，即反射光干涉减弱；其条件为：

$$\Delta=2n_1e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda \qquad k=0,1,2,3\cdots$$

将 n_1 =1.20，e = 460 nm 代入得
当 k = 1 时，l = 2208 nm；
当 k = 2 时，l = 736 nm；
当 k = 3 时，l = 441.6 nm；
当 k = 4 时，l = 315.4 nm；
……
所以，潜水员观察到波长为 736 nm 和 441.6 nm 的光增强。